

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Serão expostos, nesta seção, os conceitos e as fundamentações teóricas que sustentam o projeto Conduzindo para o Futuro, levando em conta a formação de condutores e as transformações no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Serão explorados temas relacionados aos instrutores de trânsito autônomos, às plataformas digitais de serviço e ao uso de sistemas web que conectam prestadores e usuários de serviços. Serão apresentados ainda estudos e soluções já existentes que auxiliam na compreensão da questão e na definição das características e funcionalidades da proposta elaborada.

2.1 Tecnologias e sistemas digitais

Ao longo dos anos, a tecnologia transformou significativamente a nossa rotina e a maneira como solucionamos as demandas do dia a dia. Atualmente, o uso da internet e dos sistemas computacionais tornou-se fundamental para otimizar tarefas e organizar o trabalho, substituindo os registros manuais e os papéis, que frequentemente geram desorganização (VIEIRA, 2021, p. 13).

Pensando nisso, quando uma pessoa ou empresa necessita gerenciar atendimentos e agendar horários, dispor de um site intuitivo faz toda a diferença. Migrar essa rotina para o ambiente virtual possibilita centralizar as informações em um único local, tornando o processo de agendamento mais prático tanto para o prestador do serviço quanto para o público (VIEIRA, 2021, p. 13).

2.2 Sistema Web e agendamentos

Para atender a essa necessidade, o desenvolvimento de um sistema web utilizando a linguagem PHP integrado a um banco de dados apresenta-se como uma alternativa. Dessa forma, é possível implementar mecanismos de autenticação e controle de acesso, contribuindo para a organização e a segurança das informações dos usuários. Sendo assim, evitando conflitos de horários e otimizando o tempo dos envolvidos (VIEIRA, 2021, p. 14).

2.3. Tecnologia na Obtenção da CNH

Embora o uso da tecnologia esteja amplamente integrado à rotina contemporânea, é nítido o ganho de benefícios que os avanços tecnológicos proporcionam ao dia a dia, sobretudo por meio de sistemas automatizados que facilitam à execução de tarefas diárias.

Diante dessa perspectiva, este trabalho analisa as vantagens da inovação tecnológica para gestores e usuários no processo de obtenção da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH), estabelecendo um comparativo entre o método tradicional de atendimento e o modelo digitalizado, voltado à maximização da eficiência e da praticidade (SILVA; MARTINS; SANTOS, 2016, p. 2).

O Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) desempenha um papel muito importante na sociedade, sendo responsável por atender um grande volume de pessoas todos os dias. Por conta dessa alta demanda, é fundamental que o órgão busque sempre modernizar seus processos para melhorar a qualidade dos serviços prestados à população (SILVA; MARTINS; SANTOS, 2016, p. 3).

Nesse cenário, a necessidade de inovação evidencia-se de forma acentuada na rotina operacional dos Centros de Formação de Condutores (CFCs). Os procedimentos convencionais para o agendamento de aulas, caracterizados pelo atendimento presencial, frequentemente geram filas e resultam em lentidão apresentando limitações aos alunos que possuem compromissos profissionais ou acadêmicos ao longo do dia (SILVA; MARTINS; SANTOS, 2016, p. 4).

2.4 Agendamento de profissionais autônomos

Profissionais autônomos enfrentam uma dificuldade comum no cotidiano: gerenciar seus agendamentos de forma eficaz. Os métodos utilizados para agendar determinada função ocorrem de forma manual como, agendas de papel, planilhas no computador ou em grupos de WhatsApp. Embora funcionem por um tempo, essas soluções são cansativas e trabalhosas e frequentemente levam a erros que prejudicam o profissional e o cliente. (PAGNONCELLI, 2025)

Os problemas são variados e conhecidos. É habitual marcar mais de um cliente para o mesmo horário, “esquecer horário agendados, ou perder tempo trocando mensagens para confirmar ou cancelar aulas. Além disso, os clientes ficam

dependentes de respostas do profissional para saber quais horários estão disponíveis, o que pode levar horas ou até dias”. Sendo assim a eficácia do trabalho e a experiência do consumidor são prejudicadas e acabam se tornando menos eficientes. (PAGNONCELLI, 2025)

As plataformas digitais têm possibilitado novas formas de organização e prestação de serviços, aproximando diferentes usuários por meio de recursos tecnológicos. Nesse contexto, a economia compartilhada apresenta modelos baseados na conexão entre pessoas que oferecem e procuram determinados serviços, modificando formas tradicionais de interação e de realização de atividades (SOUZA, 2021). Além disso, a gestão de negócios que utilizam modelos inovadores exige formas de organização que considerem tanto os objetivos da plataforma quanto as necessidades dos usuários (COMINI; FISCHER; ALVES, 2021).

No *Conduzindo para o Futuro*, esse modelo será aplicado à relação entre instrutores autônomos e alunos interessados em aulas de direção. A plataforma permitirá o cadastro dos usuários, a divulgação das informações profissionais dos instrutores e o gerenciamento de horários disponíveis para a realização das aulas. Dessa forma, o aluno poderá consultar os profissionais disponíveis e solicitar um horário de acordo com sua necessidade.

Além disso, recursos como avaliações, classificações e confirmação de agendamentos poderão contribuir para a organização das relações entre os usuários. Essas funcionalidades buscam proporcionar maior transparência na escolha dos profissionais e facilitar o gerenciamento dos serviços oferecidos pela plataforma.

2.2 Sistemas Existentes/ Trabalhos Correlatos

Nesta subseção, foram analisadas 3 plataformas existentes relacionadas ao processo de formação de condutores e a conexão entre alunos e instrutores: **Habilita**, **ConnectInstrutor** e **CNH do Brasil**. A pesquisa foi realizada por meio de buscas na internet e da consulta às páginas oficiais das plataformas, considerando como critérios de análise as principais funcionalidades disponibilizadas, os pontos fortes e os pontos fracos de cada plataforma. A partir dessa análise, buscou-se identificar características

semelhantes e diferentes em relação ao **Conduzindo para o Futuro**, possibilitando definir os diferenciais e as melhorias propostas pelo projeto desenvolvido.

Análise do Sistema Habilita:

- **Funcionalidades:** Consulta por instrutores da região, visualização de perfis e avaliações dos profissionais, escolha de horários flexíveis, contratação de aulas, pagamento digital, histórico de pagamentos, registro das aulas, registro de trajeto, acompanhamento da evolução do aluno, consulta aos preços das aulas, histórico das aulas e checklist de habilidades desenvolvida
- **Pontos Fortes:** Facilidade para localizar e escolher instrutores, possibilidade de consultar avaliações reais antes da contratação, flexibilidade de horários e localização das aulas, além de recursos voltados à segurança e transparência. Outro ponto positivo é o acompanhamento da evolução do aluno, permitindo visualizar o progresso nas manobras, a quantidade de aulas realizadas e as habilidades que ainda precisam ser desenvolvidas.
- **Pontos Fracos:** Por apresentar uma quantidade ampla de funcionalidades, como pagamentos digitais, rastreamento das aulas, seguro e acompanhamento detalhado do progresso, o sistema possui uma proposta mais abrangente do que a solução desenvolvida neste trabalho. Além disso, as informações disponíveis publicamente não permitem identificar em detalhes algumas características internas da plataforma, como seus mecanismos de gerenciamento de agenda e critérios técnicos utilizados para validação dos instrutores.

Diferenciação do Sistema Proposto:

- **Funcionalidade única:** O principal diferencial do Conduzindo para o Futuro é a forma como as funcionalidades são organizadas em uma plataforma voltada especificamente para a relação entre alunos e instrutores autônomos. Embora o Habilita também realize essa conexão e ofereça recursos semelhantes, como busca de instrutores, avaliações e horários flexíveis, o sistema proposto tem como foco as funcionalidades definidas

no projeto, como cadastro, perfil profissional, disponibilidade de horários, agendamento e avaliação dos instrutores.

- **Vantagem Competitiva:** O sistema busca oferecer uma experiência mais simples e objetiva, permitindo que o aluno encontre um instrutor, consulte suas informações, verifique sua disponibilidade e realize o agendamento em um único ambiente. Dessa forma, a vantagem não está em oferecer uma função que o Habilita não possui, mas em desenvolver uma solução direcionada às necessidades específicas identificadas para o projeto.
- **Melhoria:** Como melhoria, o Conduzindo para o Futuro pode priorizar a organização das informações dos instrutores e dos agendamentos, facilitando tanto o gerenciamento da agenda pelos profissionais quanto a escolha dos horários pelos alunos. Além disso, o sistema pode ser desenvolvido de acordo com os requisitos levantados durante o projeto, permitindo uma estrutura mais adequada ao público-alvo definido pela equipe.

Análise do Sistema ConectInstrutor :

- **Funcionalidades:** O ConnectInstrutor permite que os alunos realizem a busca por instrutores de direção, utilizando informações como localização e categoria da CNH. A plataforma também disponibiliza informações dos profissionais, avaliações realizadas por alunos, valores das aulas e horários disponíveis. Além disso, oferece recursos relacionados à verificação dos instrutores e ao seu credenciamento.
- **Pontos Fortes:** Um dos principais pontos fortes do ConnectInstrutor é a facilidade para localizar instrutores por meio dos recursos de busca e filtros disponíveis na plataforma. Além disso, a apresentação de informações como avaliações, valores e disponibilidade de horários permite que o aluno compare diferentes profissionais antes de realizar o agendamento.
- **Pontos Fracos:** Apesar de oferecer recursos para busca, comparação e agendamento de aulas, o ConnectInstrutor possui como limitação, em relação à proposta do Conduzindo para o Futuro, o menor foco em recursos de acompanhamento do aluno e gerenciamento do relacionamento após o agendamento. A proposta do sistema analisado está mais concentrada na

localização e contratação dos instrutores, enquanto o sistema desenvolvido neste projeto prioriza também a organização das aulas, o histórico dos agendamentos e a interação entre alunos e instrutores.

Diferenciação do Sistema Proposto:

- **Funcionalidade única:** O principal diferencial do Conduzindo para o Futuro é a organização das informações necessárias para a escolha e o agendamento das aulas em um único ambiente. Embora o ConnectInstrutor também permita que o aluno encontre instrutores, consulte informações, avaliações, preços e horários disponíveis e realize agendamentos, o sistema proposto tem como foco reunir essas informações de forma objetiva no perfil de cada instrutor, facilitando a comparação entre os profissionais antes da escolha.
- **Vantagem Competitiva:** A vantagem do Conduzindo para o Futuro está na proposta de oferecer uma plataforma simples e direcionada às necessidades identificadas durante o desenvolvimento do projeto. O aluno pode consultar o perfil do instrutor, verificar sua disponibilidade e avaliações e, a partir dessas informações, realizar o agendamento. Para o instrutor, a plataforma permite organizar sua disponibilidade e visualizar os horários reservados, contribuindo para um gerenciamento mais organizado da agenda.
- **Melhoria:** Como melhoria em relação ao ConnectInstrutor, o Conduzindo para o Futuro pode concentrar maior atenção na organização da relação entre aluno e instrutor após o agendamento. Recursos como histórico das aulas realizadas e registro das avaliações poderão facilitar o acompanhamento dos serviços contratados. Além disso, o gerenciamento da disponibilidade pode ser integrado diretamente à agenda do instrutor, permitindo que os horários disponíveis sejam atualizados conforme novos agendamentos, reduzindo a possibilidade de conflitos de horário.

Análise do Sistema CNH do Brasil

- **Funcionalidades:** A CNH do Brasil permite iniciar o processo de primeira habilitação pelo aplicativo, realizar gratuitamente o curso teórico, acompanhar as etapas do processo e buscar instrutores e autoescolas por

localização, além de consultar avaliações dos profissionais. O aplicativo também permite o acesso à versão digital da CNH

- **Pontos Fortes:** A CNH do Brasil apresenta como principais pontos fortes a facilidade de acesso aos serviços de habilitação, a possibilidade de realizar parte do processo de forma digital e a oferta de **curso teórico gratuito** pelo aplicativo. Além disso, a busca por instrutores e autoescolas por localização e a consulta de avaliações facilitam a escolha do profissional.
- **Pontos Fracos:** Apesar de facilitar o acesso ao processo de habilitação, a CNH do Brasil possui como limitação o fato de estar voltada principalmente às etapas oficiais da obtenção da CNH, não tendo como foco principal o gerenciamento completo da relação entre aluno e instrutor. Além disso, recursos específicos de uma plataforma de conexão, como organização detalhada da agenda, comunicação direta entre aluno e instrutor e gerenciamento personalizado das aulas, não são o foco principal do sistema.

Diferenciação do Sistema Proposto:

- **Funcionalidade única:** Diferentemente da CNH do Brasil, que possui como objetivo principal oferecer serviços oficiais relacionados ao processo de habilitação, o Conduzindo para o Futuro tem como foco específico a interação entre alunos e instrutores autônomos. A plataforma poderá reunir informações profissionais, avaliações, disponibilidade e agendamento de aulas em um ambiente direcionado a essa relação. A CNH do Brasil, por sua vez, permite consultar instrutores credenciados e autoescolas pelos canais oficiais.
- **Vantagem Competitiva:** Integração com redes sociais para compartilhamento de horários agendados.
- **Melhoria:** Implementação de um sistema de fila de espera para clientes que desejam horários não disponíveis.